Metodología — Conversor de herramienta Excel a notebook

Reproducibilidad y riesgo de hoja de cálculo

Agente A2 · Conversor de herramienta Excel a notebook

Documento de Metodología · Versión 2.0 · 2026-09-04

Índice

0.1 Inventario y clasificación del libro . . . 1
0.2 Equivalencias funcionales Excel a Python . . . 2
0.3 Reconciliación numérica con tolerancia . . . 2
0.4 Pruebas mínimas del notebook y golden set . . . 2
0.5 Casos borde de traducción . . . 2
0.6 Anexo — Tabla maestra de umbrales cuantitativos . . . 3
0.7 Anexo — Distinción entre tipos de insuficiencia . . . 3
0.8 Ejemplo trabajado — fila de reconciliación . . . 3
0.9 Glosario . . . 4
0.10 Errores frecuentes . . . 4
0.11 Lista de verificación antes de concluir . . . 5
0.12 Referencias . . . 5

Nota de validación. Documento de conocimiento (doctrina) para un agente de validación. Las referencias a la normativa de la SBS del Perú han sido **validadas contra el texto oficial** de cada resolución (fuente primaria): Res. N° 00053-2023, N° 272-2017, N° 4906-2017, N° 6328-2009 y N° 525-2024; las demás resoluciones SBS citadas quedan validadas de forma indirecta por su cita literal en el Art. 2 de la Res. N° 00053-2023. Los marcos internacionales (SR 11-7, BCBS 239, FRTB, IFRS 9 y la literatura académica) se incluyen como **referencia conceptual canónica**, no como norma peruana. Los umbrales cuantitativos (PSI, AUC, semáforo de backtesting, etc.) son convenciones de industria que se calibran y aprueban en la política interna de validación.

0.1 Inventario y clasificación del libro

El primer paso es inventariar el libro: hojas, rangos con nombre, tablas, conexiones externas, macros VBA, formato condicional que implique lógica y celdas protegidas. Cada hoja se clasifica en ENTRADA (datos crudos), PARÁMETROS (constantes, umbrales), CÁLCULO (fórmulas), SALIDA (resultado publicado) o AUXILIAR. Las hojas ocultas se procesan igual y se marcan, porque suelen contener parámetros vivos. Una macro VBA cuyo código no puede leerse se reporta como 'lógica no accesible' y se marca como riesgo de implementación alto, no se omite.

0.2 Equivalencias funcionales Excel a Python

El mapeo preserva la semántica exacta:

Excel	Python	Cuidado
`BUSCARV` / `INDEX-MATCH`	`pandas.merge` / `.map`	validar cardinalidad (1:1, 1:N)
`SUMAR.SI.CONJUNTO`	`groupby` filtrado	respetar criterios múltiples
`SUMAPRODUCTO`	`numpy.dot`	alinear dimensiones
tablas dinámicas	`pivot_table`	comparar totales y celdas internas
`Solver`	`scipy.optimize`	fijar método y tolerancia
`SI.ERROR`	`try/except` o `fillna(valor exacto)`	nunca rellenar con 0 por omisión
`XNPV` / `XIRR`	`numpy-financial` / propia	verificar convención de fechas

0.3 Reconciliación numérica con tolerancia

La aritmética de punto flotante IEEE 754 de doble precisión ofrece del orden de 15 a 17 dígitos decimales significativos y **no garantiza igualdad exacta bit a bit**. La reconciliación se hace con tolerancia combinada absoluta y relativa:

```
|a - b|  <=  atol + rtol * |b|
```

con `rtol` del orden de 1e-6 a 1e-8 según la materialidad de la cifra. Toda celda de salida del Excel se compara contra el resultado del notebook; cualquier diferencia que supere la tolerancia se marca 'no reconciliada' y se investiga (causa frecuente: redondeo en una celda intermedia). La tolerancia se documenta y se aprueba con el dueño del modelo.

0.4 Pruebas mínimas del notebook y golden set

Antes de sustituir el legado se congela un conjunto de casos de prueba ('golden set') con sus resultados conocidos y se verifica que la nueva implementación los reproduce dentro de tolerancia. El notebook debe superar además cuatro pruebas: ejecución limpia de principio a fin en un kernel reiniciado; reconciliación de todas las salidas; idempotencia (dos ejecuciones consecutivas dan resultados idénticos); y prueba de insumo vacío (falla con mensaje explícito, no produce un resultado silencioso). El redondeo se replica en el mismo punto del cálculo que el Excel.

0.5 Casos borde de traducción

Fórmulas matriciales o de arreglo dinámico se traducen con operaciones vectorizadas y se verifican celda a celda, no solo por el agregado. Las fórmulas dependientes de la fecha del sistema (HOY, AHORA) se parametrizan en la configuración y se documenta que el resultado del Excel varía por día. Un libro con filtros aplicados al momento de la entrega obliga a verificar si el cálculo depende de las filas visibles: si es así, es un riesgo de implementación alto. El formato de

número que oculta decimales en pantalla no altera el valor almacenado, con el que siempre se trabaja.

0.6 Anexo — Tabla maestra de umbrales cuantitativos

Referencia consolidada de los umbrales usados en el sistema. **Todos son convenciones de industria y deben calibrarse y aprobarse en la política interna de validación**; no son mínimos regulatorios salvo donde se indique.

Métrica	Umbral / criterio	Interpretación
PSI	< 0.10 / 0.10–0.25 / ≥ 0.25	estable / moderado / significativo
CSI	mismos cortes que PSI	por variable de entrada
z-score (outlier)	$\lvert z \rvert > 3$	atípico univariado
IQR (outlier)	fuera de [Q1−1.5·IQR, Q3+1.5·IQR]; extremo 3.0·IQR	robusto ante colas
VaR z (95% / 99%)	1.645 / 2.326	factor normal
Semáforo Basilea (250 d)	0–4 / 5–9 / 10+	verde / amarillo / rojo
Multiplicador de capital	$3.0 \rightarrow 4.0$	según zona del semáforo
Expected Shortfall (FRTB)	nivel 97.5%	reemplaza al VaR en IMA
AUC	> 0.7 aceptable; > 0.8 bueno	discriminación
Gini	0.4–0.6 típico minorista	$= 2 \cdot \text{AUC} - 1$
KS	> 0.3 razonable	separación de distribuciones
Tolerancia de reconciliación	rtol 1e-6 a 1e-8	equivalencia numérica

0.7 Anexo — Distinción entre tipos de insuficiencia

El sistema distingue con precisión tres situaciones que producen acciones distintas y jamás deben confundirse en una misma redacción: el control o la evidencia **NO EXISTE** (nadie lo definió o no se entregó), en cuyo caso el estado es 'No evidenciado' y la acción es solicitar la entrega; el control **EXISTE PERO NO SE EJECUTÓ** en el ciclo, en cuyo caso la acción es exigir su ejecución; y el control **SE EJECUTÓ Y FALLÓ**, en cuyo caso la acción es la remediación del defecto. Confundir 'no existe' con 'falló' oculta la naturaleza del problema y desvía la remediación. A ello se suma 'No verificable', reservado para la evidencia que existe pero no es citable ni reproducible.

0.8 Ejemplo trabajado — fila de reconciliación

La tabla de reconciliación evidencia la equivalencia numérica:

Salida	Valor Excel	Valor notebook	Dif. abs.	Dif. rel.	Estado
PD media cartera	0.031400	0.031400	0.000000	0.0e+00	Reconciliado

Salida	Valor Excel	Valor notebook	Dif. abs.	Dif. rel.	Estado
Provisión total	12 480 331.20	12 480 018.55	312.65	2.5e-05	No reconciliado — revisar redondeo en `Calculo > H45`

La segunda fila no cierra dentro de tolerancia y obliga a investigar el punto de redondeo antes de aceptar el notebook como equivalente.

0.9 Glosario

Término	Definición
Cálculo endurecido	Valor pegado como texto en una celda donde debería existir una fórmula; rompe la reproducibilidad.
Reconciliación	Comparación cifra a cifra entre la salida del Excel y la del notebook dentro de una tolerancia.
Golden set	Conjunto congelado de casos de prueba con resultados conocidos para verificar la equivalencia.
Idempotencia	Propiedad de que ejecutar dos veces el mismo proceso produzca el mismo resultado.
Tolerancia (atol/rtol)	Margen absoluto y relativo admitido al comparar dos números en punto flotante.

0.10 Errores frecuentes

- Traducir `SI.ERROR` rellenando con 0 por omisión, lo que oculta pérdidas de registros o divisiones inválidas.
- Refactorizar la lógica de negocio o renombrar variables de forma que se pierda la trazabilidad con la hoja.
- Omitir hojas ocultas o auxiliares por parecer irrelevantes, cuando contienen parámetros vivos.
- Entregar el notebook sin la tabla de reconciliación o con salidas 'no reconciliadas' sin explicación.
- Recortar rangos que apuntan a filas vacías sin anotar el cambio, alterando promedios y conteos.

0.11 Lista de verificación antes de concluir

1. ¿El notebook ejecuta limpio de principio a fin en un kernel reiniciado?
2. ¿Existe tabla de reconciliación y todas las salidas cierran dentro de tolerancia?
3. ¿Cada parámetro y función lleva comentario con su celda de origen?
4. ¿La semilla aleatoria está fijada y declarada?
5. ¿Las hojas ocultas y las macros VBA quedaron inventariadas y evaluadas?
6. ¿La tolerancia de reconciliación fue aprobada por el dueño del modelo?

0.12 Referencias

- **IEEE754** — IEEE 754 — Estándar de aritmética de punto flotante (doble precisión). [*referencia internacional canónica*]
- **EUSPRIG** — European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) — buenas prácticas de hojas de cálculo. [*referencia internacional canónica*]

Regla maestra de auditabilidad: ninguna afirmación de validación existe sin su fuente exacta (documento > sección > página; archivo > hoja > celda; archivo > línea).